RANCANGAN KONSEP KORAN DIGITAL MAGELANG EKSPRES

Transformasi Koran Cetak Menjadi Media Digital Berlangganan

1. Visi Produk

Koran Digital Magelang Ekspres dirancang sebagai platform berita digital berbasis langganan yang menggabungkan tiga kekuatan utama: berita lokal Magelang Raya, pengalaman membaca koran digital atau e-paper, dan sistem keanggotaan berbayar seperti model aplikasi Kompas.id. Pengguna tetap bisa melihat sebagian konten secara gratis, seperti judul, ringkasan, kategori, dan tampilan visual yang diburamkan. Untuk membaca artikel lengkap, membuka foto penuh, mengunduh e-paper, atau memakai mode baca artikel, pengguna wajib masuk dengan akun aktif berlangganan.

Model ini cocok untuk Magelang Ekspres karena menjaga nilai eksklusif koran, membuka sumber pendapatan digital, dan tetap memberi ruang promosi konten kepada pembaca baru.

---

2. Konsep Besar Sistem

Aplikasi dan website dibangun dengan model **freemium-paywall**.

Pengguna umum dapat:

- Membuka aplikasi atau website.
- Melihat halaman depan.
- Membaca judul berita.
- Membaca deskripsi/ringkasan pendek.
- Melihat foto dalam kondisi blur.
- Melihat ajakan berlangganan dan daftar harga.
- Membuka halaman login/daftar.
- Membeli paket langganan.

Pengguna berlangganan dapat:

- Membaca artikel lengkap.
- Membuka foto/video tanpa blur.
- Membaca e-paper harian.
- Mengunduh e-paper sesuai hak akses.
- Membaca mode artikel dari e-paper.
- Menyimpan artikel.
- Mengakses arsip e-paper.
- Menerima notifikasi berita penting.
- Mengelola akun dan masa aktif langganan.

Redaksi/admin dapat:

- Mengunggah berita.
- Mengatur kategori.
- Mengunggah e-paper PDF.
- Membuat mode baca artikel dari e-paper.
- Mengatur artikel gratis/premium.
- Mengatur harga dan paket langganan.
- Melihat data pelanggan.
- Melihat performa artikel.
- Mengirim push notification.
- Mengelola banner, headline, topik hangat, dan halaman depan.

---

3. Acuan Produk Sejenis

Aplikasi Kompas.id dapat dijadikan acuan karena memiliki fitur e-paper, mode artikel, baca nanti, audio berita, dan akses premium. Di Google Play, Kompas.id menjelaskan fitur ePaper sebagai bentuk digital dari koran cetak yang terbit setiap hari dan nyaman dibaca dengan Mode Artikel. Model paywall dan langganan juga perlu memperhatikan struktur data konten berbayar agar Google dapat membedakan paywall legal dari praktik cloaking. Google Search Central menyediakan panduan structured data khusus untuk subscription dan paywalled content.

Untuk aplikasi yang menjual akses konten digital di dalam aplikasi, Google Play mewajibkan penggunaan Google Play Billing untuk pembelian digital content atau fitur digital yang diakses dalam aplikasi, kecuali pada kondisi pengecualian tertentu. Di sisi Apple, langganan auto-renewable dapat digunakan untuk akses konten dinamis selama periode tertentu dan pengaturan durasi/harga dilakukan melalui App Store Connect.

---

4. Struktur Pengguna dan Hak Akses

4.1 Pengunjung Umum

Status: belum login atau belum berlangganan.

Hak akses:

- Beranda.
- Judul berita.
- Ringkasan berita.
- Thumbnail blur.
- Beberapa artikel gratis pilihan redaksi.

- Halaman harga langganan.
- Halaman login dan registrasi.
- Preview e-paper: cover saja atau 1 halaman contoh.
- Tombol “Berlangganan Sekarang”.

Batasan:

- Isi artikel premium terkunci.
- Foto utama blur.
- Galeri foto terkunci.
- PDF e-paper tidak bisa diunduh.
- Mode artikel e-paper tidak bisa dibuka penuh.
- Arsip lama terkunci.

4.2 Pengguna Terdaftar Belum Berlangganan

Status: sudah punya akun, tetapi belum membeli paket.

Hak akses:

- Sama seperti pengunjung umum.
- Bisa menyimpan minat/kategori.
- Bisa menerima promo.
- Bisa melihat halaman “Pilih Paket”.
- Bisa melihat histori transaksi jika pernah membeli.
- Bisa memasukkan kode voucher, bila fitur voucher disediakan.

4.3 Pelanggan Aktif

Status: sudah login dan paket langganan masih aktif.

Hak akses:

- Semua artikel premium.
- Semua foto tanpa blur.
- E-paper sesuai paket.
- Download e-paper jika diizinkan.
- Mode baca artikel e-paper.
- Arsip sesuai batas paket.
- Simpan artikel.
- Riwayat baca.

- Notifikasi khusus pelanggan.
- Manajemen akun dan langganan.

4.4 Pelanggan Kedaluwarsa

Status: pernah berlangganan, tetapi masa aktif habis.

Hak akses:

- Kembali menjadi pengguna terbatas.
- Tetap bisa login.
- Tetap bisa melihat histori langganan.
- Mendapat pesan “Langganan Anda telah berakhir”.
- Tombol perpanjang langganan ditampilkan jelas.

4.5 Admin Redaksi

Hak akses:

- Membuat berita.
- Mengedit berita.
- Mengunggah gambar.
- Menjadwalkan publikasi.
- Menentukan artikel gratis/premium.
- Mengatur headline.
- Mengatur topik hangat.
- Mengirim notifikasi.

4.6 Admin E-Paper

Hak akses:

- Mengunggah PDF koran.
- Mengatur tanggal edisi.
- Mengisi metadata e-paper.
- Membuat daftar artikel dalam e-paper.
- Menghubungkan halaman PDF dengan mode artikel.
- Mengatur izin download.

4.7 Admin Bisnis/Langganan

Hak akses:

- Membuat paket langganan.

- Melihat pelanggan aktif.
- Melihat transaksi.
- Mengatur voucher.
- Mengatur promo.
- Menangani refund/manual activation bila diperlukan.

4.8 Superadmin

Hak akses:

- Semua fitur.
- Manajemen role.
- Audit log.
- Konfigurasi sistem.
- Integrasi pembayaran.
- Backup data.
- Pengaturan SEO dan aplikasi.

---

5. Paket Langganan

5.1 Rekomendasi Paket

Paket 1 Bulan

Cocok untuk pembaca baru.

Contoh:

- Akses artikel premium.
- Akses e-paper 30 hari terakhir.
- Mode baca artikel.
- Simpan artikel.

Paket 3 Bulan

Cocok untuk pelanggan menengah.

Contoh:

- Semua fitur paket 1 bulan.
- Harga lebih hemat.
- Akses arsip 90 hari.
- Prioritas promo.

Paket 12 Bulan

Cocok untuk pelanggan loyal.

Contoh:

- Semua fitur paket 3 bulan.
- Akses arsip 1 tahun.
- Bonus edisi khusus.
- Harga terbaik.

Paket Institusi

Cocok untuk sekolah, kampus, kantor, instansi, perpustakaan, dan komunitas.

Contoh:

- Banyak akun dalam satu paket.
- Dashboard institusi.
- Pembayaran invoice.
- Masa aktif tahunan.

---

6. Alur Pengguna

6.1 Alur Pengunjung Membaca Artikel Premium

1. Pengguna membuka aplikasi.
2. Sistem menampilkan splash screen.
3. Pengguna masuk ke beranda.
4. Pengguna memilih berita.
5. Sistem mengecek status login dan langganan.
6. Jika belum berlangganan:
    - Judul tampil.
    - Ringkasan tampil.
    - Foto blur.
    - Isi artikel hanya tampil sebagian.
    - Muncul paywall card.
7. Paywall card menampilkan:
    - “Baca lengkap berita eksklusif Magelang Ekspres.”
    - Harga paket.

- Tombol “Berlangganan”.
- Tombol “Masuk jika sudah berlangganan”.

8. Jika pengguna membeli paket dan pembayaran sukses:
    - Sistem mengaktifkan akun.
    - Durasi langganan dihitung otomatis.
    - Artikel langsung terbuka penuh.

6.2 Alur Login Pelanggan

1. Pengguna klik tombol “Masuk”.
2. Masukkan email/username dan password.
3. Sistem validasi.
4. Jika benar:
    - Sistem cek status langganan.
    - Jika aktif, pengguna masuk sebagai pelanggan aktif.
    - Jika expired, pengguna diarahkan ke halaman perpanjangan.
5. Jika salah:
    - Tampilkan pesan singkat: “Email atau password belum sesuai.”
    - Beri opsi lupa password.

6.3 Alur Pembelian Langganan

1. Pengguna klik “Berlangganan”.
2. Sistem menampilkan halaman paket:
    - 1 bulan.
    - 3 bulan.
    - 12 bulan.
    - Institusi.
3. Pengguna memilih paket.
4. Sistem menampilkan ringkasan:
    - Nama paket.
    - Harga.
    - Durasi.
    - Tanggal aktif.
    - Tanggal berakhir.

5. Pengguna menyelesaikan pembayaran.
6. Sistem menerima callback/konfirmasi pembayaran.
7. Akun aktif otomatis.
8. Sistem mengirim notifikasi:
    - Email.
    - In-app notification.
    - Push notification, bila diaktifkan.
9. Pengguna diarahkan ke artikel/e-paper yang sebelumnya ingin dibuka.

Catatan penting: untuk pembelian konten digital di aplikasi Android, rancangan perlu memasukkan Google Play Billing. Untuk iOS, gunakan Apple In-App Purchase/StoreKit agar sesuai review App Store. Pembayaran lewat website tetap dapat disiapkan, tetapi tampilan dan ajakan pembayaran di aplikasi perlu dikaji agar tidak melanggar kebijakan toko aplikasi.

---

7. Struktur Wireframe Layout Aplikasi

7.1 Header Sticky Top

Header selalu menempel di atas layar saat pengguna menggulir halaman.

Isi header:

- Ikon hamburger di kiri.
- Logo atau teks “Magelang Ekspres” di tengah-kiri.
- Ikon pencarian.
- Tombol “Masuk” atau avatar akun.

Perilaku:

- Saat belum login: tombol kanan bertuliskan “Masuk”.
- Saat sudah login: tombol kanan berubah menjadi ikon profil.
- Saat scroll ke bawah: header mengecil agar area baca lebih lega.
- Saat membuka artikel: header menampilkan tombol kembali, judul pendek, dan ikon bagikan.

7.2 Top Navigation Swipeable

Menu horizontal yang bisa digeser.

Kategori awal:

- Berita Utama.
- Lokal.

- Terbaru.
- E-Paper.
- Magelang Kota.
- Kabupaten Magelang.
- Jateng.
- Politik.
- Ekonomi.
- Pendidikan.
- Olahraga.
- Lifestyle.
- Opini.

Perilaku:

- Menu aktif diberi garis bawah.
- Pengguna bisa swipe kiri-kanan.
- Kategori bisa diatur dari CMS.
- Redaksi bisa menentukan urutan kategori.

7.3 Main Content Area

Hero Section

Elemen:

- Gambar besar.
- Badge “Headline”.
- Judul berita utama.
- Ringkasan pendek.
- Waktu publikasi.
- Label Premium bila terkunci.

Perilaku:

- Jika pengguna belum berlangganan, gambar headline premium dibuat blur.
- Jika artikel gratis, gambar tampil normal.
- Klik hero membuka halaman detail artikel.

Topik Hangat

Bentuk:

- Kartu kecil horizontal.
- Bisa digeser ke samping.

Isi kartu:

- Nama topik.
- Jumlah berita.
- Thumbnail kecil.
- Badge seperti “Ramai Dibaca” atau “Update”.

Contoh topik:

- Pilkada Magelang.
- Kriminalitas Magelang.
- Cuaca Ekstrem.
- UMKM.
- Wisata Borobudur.
- Pendidikan.

Vertical Feed

Daftar berita ke bawah.

Format:

- Teks di kiri.
- Thumbnail di kanan.
- Kategori kecil di atas judul.
- Judul maksimal 2–3 baris.
- Ringkasan pendek.
- Waktu publikasi.
- Label Premium/Gratis.

Perilaku:

- Infinite scroll.
- Skeleton loading.
- Lazy loading gambar.
- Artikel premium menampilkan ikon gembok kecil.

7.4 Bottom Navigation Fixed Bottom

Menu bawah selalu muncul.

Item:

1. Beranda.
2. E-Paper.
3. Tersimpan.
4. Akun.

Perilaku:

- Ikon aktif diberi warna utama.
- Pada halaman artikel, bottom navigation boleh disembunyikan agar fokus baca.
- Pada halaman e-paper, tombol mode baca dan download lebih diutamakan.

---

8. Overlay dan Modal

8.1 Sidebar Menu

Muncul dari kiri saat hamburger diklik.

Isi:

- Profil singkat.
- Tombol login/berlangganan.
- Berita Utama.
- Lokal.
- Terbaru.
- E-Paper.
- Arsip.
- Promo Langganan.
- Tentang Kami.
- Redaksi.
- Kontak.
- Kebijakan Privasi.
- Syarat dan Ketentuan.

Jika pelanggan aktif:

- Tampilkan nama.
- Status: “Pelanggan Aktif”.
- Masa berlaku.

- Tombol “Kelola Langganan”.

Jika belum berlangganan:

- Tampilkan CTA: “Buka akses penuh mulai dari paket bulanan.”

8.2 Bottom Sheet E-Paper

Muncul dari bawah saat pengguna membuka edisi e-paper.

Isi:

- Tanggal edisi.
- Cover e-paper.
- Daftar artikel dalam edisi tersebut.
- Tombol “Baca E-Paper”.
- Tombol “Mode Artikel”.
- Tombol “Download PDF”.
- Status akses.

Perilaku:

- Pengunjung umum hanya melihat cover dan daftar judul.
- Pelanggan aktif bisa membaca dan download.
- Jika belum berlangganan, tombol dikunci dan diarahkan ke paket.

---

9. Halaman Utama Aplikasi

Urutan tampilan ideal:

1. Sticky Header.
2. Top Navigation.
3. Hero Headline.
4. Topik Hangat.
5. E-Paper Hari Ini.
6. Berita Terbaru.
7. Berita Lokal Magelang.
8. Pilihan Redaksi.
9. Terpopuler.
10. Banner langganan.
11. Feed lanjutan.

12. Bottom Navigation.

9.1 Blok E-Paper Hari Ini

Elemen:

- Cover koran hari ini.
- Tanggal edisi.
- Tombol “Baca E-Paper”.
- Tombol “Mode Artikel”.
- Tombol “Download”.
- Label premium.

Jika belum berlangganan:

- Cover boleh tampil, tetapi isi blur/terkunci.
- Tombol berubah menjadi “Berlangganan untuk membaca e-paper”.

---

10. Halaman Detail Artikel

10.1 Artikel Gratis

Isi:

- Judul.
- Subjudul/ringkasan.
- Penulis.
- Editor.
- Tanggal.
- Foto utama.
- Caption.
- Isi berita.
- Tag.
- Artikel terkait.
- Tombol simpan.
- Tombol bagikan.

10.2 Artikel Premium untuk Pengunjung Umum

Isi yang tampil:

- Judul penuh.

- Ringkasan pendek.
- Foto utama blur.
- Dua sampai tiga paragraf awal atau teaser.
- Paywall card.

Paywall card:

- Judul: “Lanjutkan membaca berita lengkap.”
- Isi: “Dapatkan akses penuh artikel premium, e-paper harian, dan arsip Magelang Ekspres.”
- Harga: tampilkan paket termurah.
- Tombol utama: “Berlangganan Sekarang”.
- Tombol sekunder: “Masuk”.
- Link kecil: “Lihat semua paket”.

10.3 Artikel Premium untuk Pelanggan Aktif

Isi:

- Semua konten terbuka.
- Foto jelas.
- Galeri terbuka.
- Tombol simpan.
- Tombol bagikan.
- Rekomendasi artikel premium lain.
- Riwayat baca tersimpan.

---

11. Fitur E-Paper

11.1 Format E-Paper

Sistem mendukung:

- PDF koran cetak.
- Preview cover.
- Thumbnail per halaman.
- Zoom in/out.
- Swipe halaman.
- Mode landscape.
- Mode baca artikel.

- Download PDF.
- Arsip edisi.

11.2 Mode Baca Artikel

Mode ini mengubah isi koran PDF menjadi daftar artikel yang nyaman dibaca di layar ponsel.

Setiap artikel berisi:

- Judul.
- Rubrik.
- Halaman asal di PDF.
- Penulis.
- Isi artikel dalam format teks.
- Foto bila ada.
- Tombol kembali ke halaman PDF.

Alur redaksi:

1. Admin upload PDF e-paper.
2. Sistem memproses cover dan thumbnail halaman.
3. Admin membuat daftar artikel.
4. Admin mengisi atau mengimpor teks artikel.
5. Admin menghubungkan artikel dengan halaman PDF.
6. Admin menerbitkan edisi.
7. Pengguna bisa membaca dalam dua mode: PDF asli atau mode artikel.

11.3 Download E-Paper

Aturan:

- Hanya pelanggan aktif.
- Bisa dibatasi berdasarkan paket.
- File diberi watermark nama pengguna/email.
- Download tercatat di log.
- Link download memiliki masa berlaku.
- File tidak disimpan sebagai URL publik permanen.

Mitigasi pembajakan:

- Watermark dinamis.
- Signed URL.

- Batas jumlah download per hari.
- Deteksi login bersamaan.
- Audit aktivitas mencurigakan.

---

12. Dashboard CMS Redaksi

12.1 Modul Dashboard Utama

Menampilkan ringkasan:

- Jumlah artikel hari ini.
- Artikel terpopuler.
- Jumlah pelanggan aktif.
- Jumlah pelanggan baru.
- Jumlah e-paper terbit.
- Artikel premium paling banyak dibuka.
- Grafik traffic.
- Notifikasi tugas redaksi.

12.2 Modul Manajemen Artikel

Fitur:

- Tambah berita.
- Edit berita.
- Hapus/draft berita.
- Jadwalkan publikasi.
- Upload foto.
- Pilih kategori.
- Pilih tag.
- Pilih status: gratis/premium.
- Pilih posisi: headline/topik hangat/terbaru/pilihan redaksi.
- SEO title.
- Meta description.
- Slug otomatis.
- Canonical URL.
- Preview artikel.

- Riwayat revisi.

Status artikel:

- Draft.
- Review Editor.
- Siap Terbit.
- Terjadwal.
- Terbit.
- Arsip.
- Ditolak/Revisi.

12.3 Modul E-Paper

Fitur:

- Upload PDF.
- Isi tanggal edisi.
- Upload cover manual jika perlu.
- Generate thumbnail halaman.
- Tambah daftar artikel.
- Hubungkan artikel ke halaman.
- Atur premium/gratis.
- Atur izin download.
- Publikasikan edisi.
- Tarik kembali edisi jika ada kesalahan.

12.4 Modul Kategori dan Rubrik

Fitur:

- Tambah kategori.
- Atur urutan kategori.
- Atur kategori tampil di top navigation.
- Atur kategori tampil di sidebar.
- Buat subkategori.
- Atur warna/badge kategori.

12.5 Modul Pelanggan

Fitur:

- Daftar pelanggan.
- Status aktif/expired.
- Tanggal mulai.
- Tanggal berakhir.
- Paket aktif.
- Riwayat transaksi.
- Aktivasi manual.
- Suspend akun.
- Reset password.
- Catatan admin.

12.6 Modul Paket Langganan

Fitur:

- Tambah paket.
- Ubah harga.
- Atur durasi.
- Atur benefit.
- Atur promo.
- Aktif/nonaktif paket.
- Voucher.
- Kode kupon.
- Masa promo.

12.7 Modul Pembayaran

Fitur:

- Data transaksi.
- Status pembayaran.
- Callback payment.
- Invoice.
- Refund.
- Rekonsiliasi.
- Ekspor laporan.

Status pembayaran:

- Pending.
- Berhasil.
- Gagal.
- Kadaluarsa.
- Refund.
- Manual Review.

12.8 Modul Push Notification

Fitur:

- Kirim notifikasi berita terbaru.
- Kirim notifikasi breaking news.
- Kirim promo langganan.
- Segmentasi penerima:
    - Semua pengguna.
    - Pelanggan aktif.
    - Pelanggan expired.
    - Pengguna belum berlangganan.
- Jadwalkan notifikasi.
- Lihat statistik open rate.

12.9 Modul Analytics

Data yang dipantau:

- Artikel paling banyak dibaca.
- Artikel paling banyak dikonversi menjadi langganan.
- Jumlah pembaca gratis.
- Jumlah pembaca premium.
- Conversion rate paywall.
- Retention pelanggan.
- Churn rate.
- E-paper paling banyak dibuka.
- Download e-paper.
- Kategori paling populer.

12.10 Modul Role dan Permission

Role:

- Superadmin.
- Pemimpin Redaksi.
- Redaktur.
- Wartawan.
- Admin E-Paper.
- Admin Langganan.
- Admin Keuangan.
- Customer Service.

Setiap aksi penting wajib masuk audit log:

- Login admin.
- Tambah/edit/hapus artikel.
- Ubah harga paket.
- Aktivasi manual pelanggan.
- Upload/hapus e-paper.
- Kirim push notification.

---

13. Struktur Database Utama

13.1 Tabel Users

Field:

- id.
- name.
- email.
- username.
- password_hash.
- phone.
- role.
- status.
- created_at.
- updated_at.
- last_login_at.

13.2 Tabel Subscriptions

Field:

- id.
- user_id.
- package_id.
- start_date.
- end_date.
- status.
- auto_renew_status.
- source: web/android/ios/manual.
- created_at.
- updated_at.

13.3 Tabel Packages

Field:

- id.
- name.
- duration_days.
- price.
- description.
- benefits.
- status.
- platform_product_id_android.
- platform_product_id_ios.
- created_at.
- updated_at.

13.4 Tabel Payments

Field:

- id.
- user_id.
- package_id.
- subscription_id.

- invoice_number.
- amount.
- payment_method.
- platform.
- status.
- transaction_reference.
- paid_at.
- expired_at.
- created_at.

13.5 Tabel Articles

Field:

- id.
- title.
- slug.
- excerpt.
- content.
- category_id.
- author_id.
- editor_id.
- main_image.
- image_caption.
- status.
- access_type: free/premium.
- is_headline.
- is_hot_topic.
- published_at.
- seo_title.
- meta_description.
- created_at.
- updated_at.

13.6 Tabel Epaper Editions

Field:

- id.
- title.
- edition_date.
- pdf_file.
- cover_image.
- access_type.
- download_allowed.
- status.
- created_by.
- published_at.
- created_at.

13.7 Tabel Epaper Articles

Field:

- id.
- epaper_id.
- title.
- content.
- page_number.
- category_id.
- author.
- image.
- access_type.
- created_at.

13.8 Tabel Saved Articles

Field:

- id.
- user_id.
- article_id.
- created_at.

13.9 Tabel Audit Logs

Field:

- id.
- user_id.
- action.
- module.
- target_id.
- ip_address.
- user_agent.
- created_at.

---

14. Arsitektur Teknologi

14.1 Frontend Mobile

Pilihan ideal:

- Flutter atau React Native.

Rekomendasi:

- Flutter bila ingin performa konsisten Android dan iOS.
- React Native bila tim lebih kuat di JavaScript/TypeScript.

Fitur mobile:

- Login.
- Paywall.
- Artikel.
- E-paper viewer.
- Download.
- Push notification.
- Offline reading terbatas.
- Saved article.
- Dark mode.

14.2 Website

Pilihan:

- Next.js/Nuxt.js.

Kebutuhan:

- SEO kuat.
- Server-side rendering.
- Halaman artikel cepat terindeks.
- Structured data.
- Paywall aman.
- Login pelanggan.
- Pembayaran web.
- Responsive mobile-first.

14.3 Backend

Pilihan:

- Laravel.
- Node.js/NestJS.
- Django.
- Go.

Rekomendasi praktis untuk media lokal:

- Laravel untuk CMS dan API karena cepat dikembangkan, banyak developer Indonesia, dan cocok untuk dashboard admin.
- API dibuat terpisah agar aplikasi Android/iOS dan website memakai sumber data sama.

14.4 Database

Pilihan:

- PostgreSQL atau MySQL.

Rekomendasi:

- PostgreSQL untuk struktur data lebih kuat dan pencarian lebih fleksibel.
- Redis untuk cache.
- Object storage untuk gambar/PDF.

14.5 Storage

Kebutuhan:

- Gambar berita.
- PDF e-paper.
- Thumbnail e-paper.
- File watermark.

- Backup.

Rekomendasi:

- Cloud object storage.
- CDN untuk gambar.
- Signed URL untuk file premium.

---

15. Paywall dan SEO

15.1 Prinsip Paywall

Paywall harus menjaga dua hal:

1. Konten premium tetap aman.
2. Google tetap memahami halaman artikel dengan benar.

Untuk konten berbayar, Google menyarankan penggunaan structured data paywalled content agar mesin pencari memahami bahwa sebagian konten memang berada di balik langganan, bukan disembunyikan untuk manipulasi hasil pencarian.

15.2 Struktur Halaman Artikel Website

Untuk pengguna umum:

- Judul dapat dibaca.
- Ringkasan dapat dibaca.
- Metadata tersedia.
- Isi penuh tidak dikirim seluruhnya ke browser jika benar-benar ingin aman.
- Paywall card ditampilkan.

Untuk pelanggan:

- Server mengirim konten lengkap setelah token langganan valid.

15.3 Structured Data

Gunakan:

- NewsArticle.
- Article.
- Organization.
- BreadcrumbList.
- Paywalled content markup.

Google juga menyebut halaman artikel berbasis langganan atau registrasi dapat mempertimbangkan structured data subscription/paywalled content.

16. Desain Visual

16.1 Identitas Visual

Karakter:

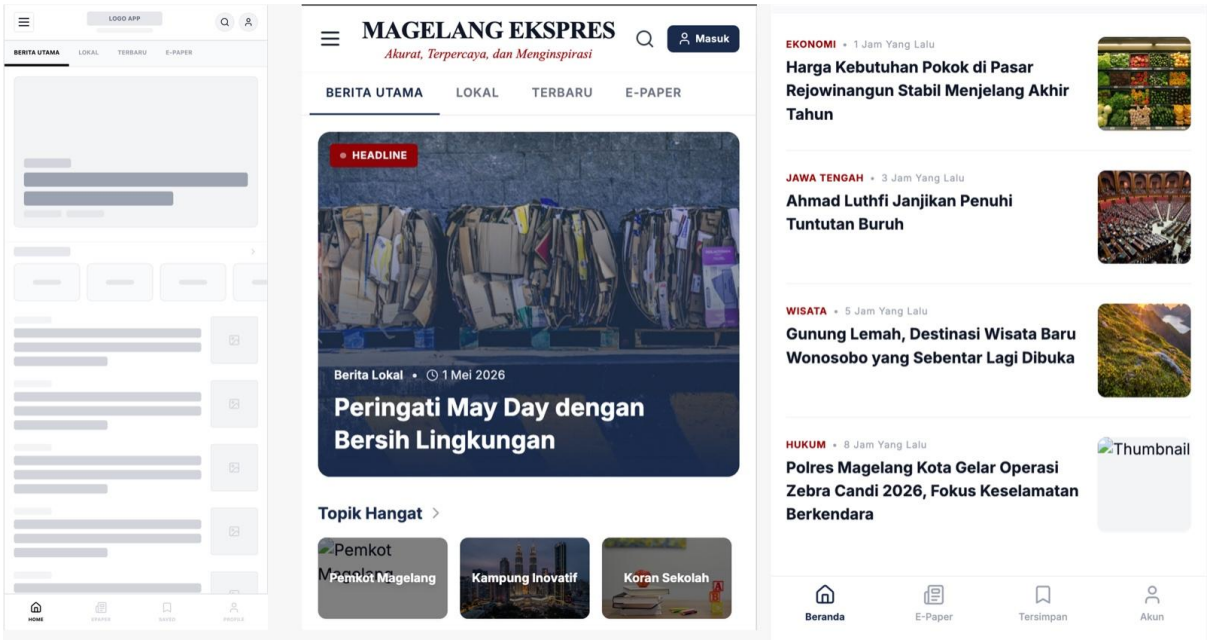
- Lokal.
- Tepercaya.
- Tegas.
- Modern.
- Mudah dibaca.

Warna:

- Merah utama Magelang Ekspres.
- Putih untuk ruang baca.
- Hitam/abu gelap untuk teks.
- Abu muda untuk latar kartu.
- Kuning/emas untuk badge premium.

Tipografi:

- Judul: tebal, tegas, bergaya media (bisa pakai monsserat/roboto/sans).
- Isi artikel: nyaman dibaca, ukuran 16–18 px (font roboto).
- Ringkasan: abu gelap, ukuran lebih kecil.
- Badge: kecil, kontras.



16.2 Komponen UI Wajib

Komponen:

- Header sticky.
- Swipeable category tab.
- Hero card.
- News card horizontal.
- News list vertical.
- Premium badge.
- Blur image overlay.
- Paywall card.
- Subscription plan card.
- E-paper cover card.
- Bottom navigation.
- Sidebar.
- Bottom sheet.
- Login modal.
- Toast notification.
- Skeleton loading.
- Empty state.
- Error state.

---

17. Detail Layar Aplikasi

17.1 Splash Screen

Isi:

- Logo Magelang Ekspres.
- Background warna utama.
- Loading singkat.

Fungsi sistem:

- Cek token login.
- Cek status langganan.
- Cek versi aplikasi.

- Ambil konfigurasi awal.

17.2 Onboarding

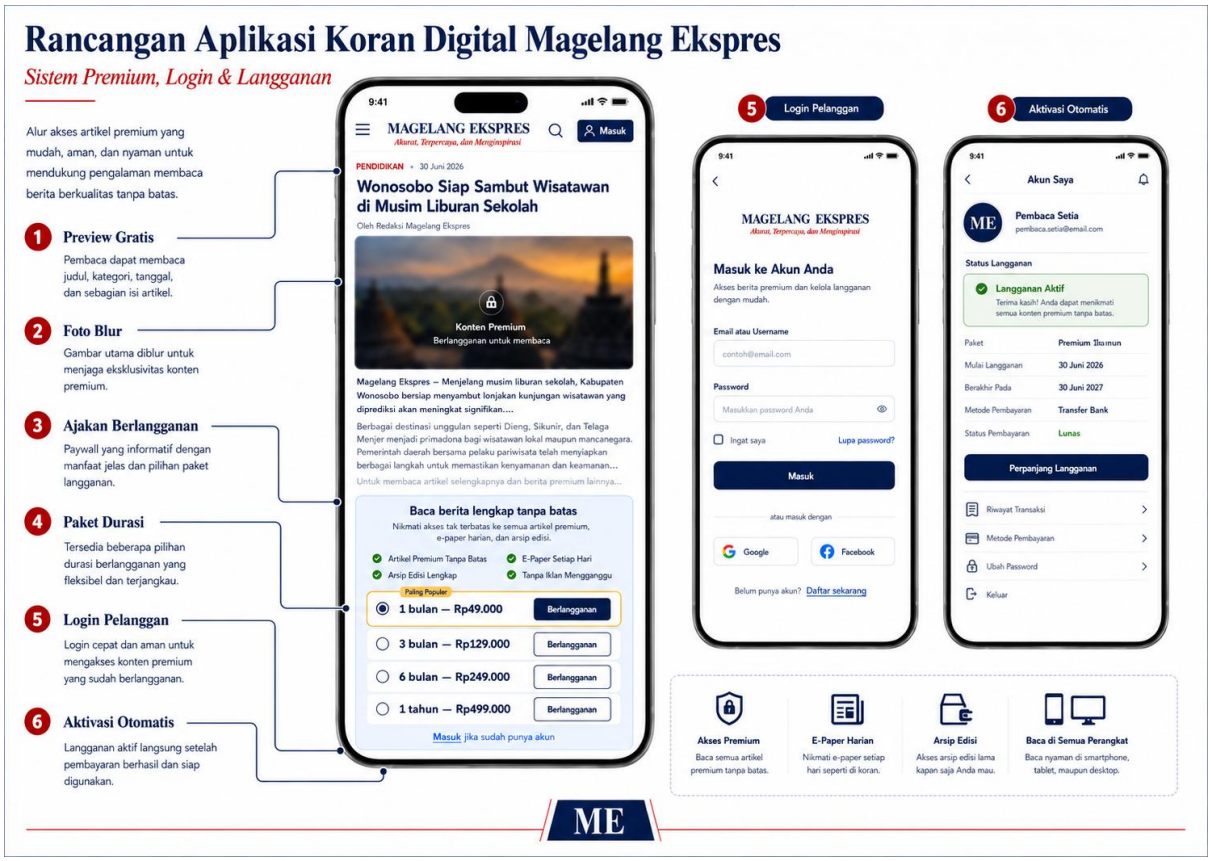
Ditampilkan saat pertama kali instal.

Slide:

1. “Berita lokal Magelang dalam genggaman.”
2. “Baca e-paper Magelang Ekspres setiap hari.”
3. “Langganan untuk akses penuh berita premium.”

Tombol:

- Mulai.
- Masuk.
- Lewati.



17.3 Beranda

Mengikuti struktur:

- Header.
- Top navigation.

- Hero headline.
- Topik hangat.
- E-paper hari ini.
- Berita terbaru.
- Feed vertikal.
- Bottom navigation.

17.4 Detail Artikel

Mode:

- Gratis.
- Premium terkunci.
- Premium terbuka.

17.5 Halaman E-Paper

Isi:

- Edisi hari ini.
- Arsip berdasarkan tanggal.
- Filter bulan/tahun.
- Cover e-paper.
- Tombol baca.
- Tombol mode artikel.
- Tombol download.



17.6 Viewer E-Paper

Fitur:

- Swipe halaman.
- Zoom.
- Thumbnail halaman.
- Lompat halaman.
- Mode malam.
- Tombol mode artikel.
- Tombol download.
- Tombol daftar isi.

17.7 Mode Artikel E-Paper

Isi:

- Daftar artikel per edisi.
- Kategori.
- Halaman asal.
- Teks artikel.

- Navigasi antarartikel.

17.8 Halaman Tersimpan

Isi:

- Artikel yang disimpan.
- E-paper tersimpan.
- Filter kategori.
- Hapus dari tersimpan.

17.9 Halaman Akun

Isi:

- Nama pengguna.
- Email.
- Status langganan.
- Masa aktif.
- Paket aktif.
- Riwayat transaksi.
- Kelola langganan.
- Pengaturan notifikasi.
- Keluar.



17.10 Halaman Paket Langganan

Isi:

- Perbandingan paket.
- Benefit.
- Harga.
- Promo.
- FAQ.
- Tombol beli.

---

18. Fitur Keamanan

18.1 Keamanan Akun

Wajib:

- Password di-hash.
- Token login aman.
- Refresh token.
- Rate limit login.

- Verifikasi email.
- Reset password aman.
- Logout semua perangkat.

18.2 Keamanan Konten Premium

Wajib:

- Konten premium tidak dikirim penuh ke browser untuk pengguna belum aktif.
- PDF memakai signed URL.
- Watermark e-paper.
- Pembatasan download.
- Validasi token setiap akses.
- Proteksi screenshot tidak dijadikan andalan utama karena bisa ditembus, tetapi bisa diterapkan sebagai lapisan tambahan di mobile.

18.3 Keamanan CMS

Wajib:

- Role-based access control.
- Audit log.
- Two-factor authentication untuk admin.
- Pembatasan IP opsional.
- Backup otomatis.
- Validasi file upload.
- Scan malware file PDF/gambar.
- Revisi artikel tercatat.



---

19. Tahapan Pembuatan Aplikasi

Tahap 1 — Discovery dan Perencanaan

Output:

- Dokumen kebutuhan bisnis.
- Daftar fitur prioritas.
- Struktur paket langganan.
- Alur pengguna.
- Struktur role admin.
- Rencana migrasi dari koran cetak ke digital.

Aktivitas:

1. Wawancara manajemen.
2. Wawancara redaksi.
3. Wawancara tim iklan/sirkulasi.
4. Audit alur produksi koran cetak.
5. Inventarisasi arsip PDF.

6. Menentukan harga paket.
7. Menentukan kanal pembayaran.
8. Menentukan batas akses gratis.

Tahap 2 — Information Architecture

Output:

- Sitemap aplikasi.
- Sitemap website.
- Struktur kategori.
- Struktur CMS.
- Struktur e-paper.
- User journey.

Aktivitas:

1. Menentukan menu utama.
2. Menentukan urutan kategori.
3. Menentukan halaman wajib.
4. Menentukan akses tiap role.
5. Menentukan struktur metadata artikel.

Tahap 3 — Wireframe

Output:

- Wireframe low fidelity.
- Wireframe high fidelity.
- Prototype klik.

Layar yang dibuat:

- Splash.
- Onboarding.
- Beranda.
- Detail artikel.
- Paywall.
- Login.
- Register.
- Pilih paket.

- Pembayaran.
- E-paper.
- Viewer e-paper.
- Mode artikel.
- Tersimpan.
- Akun.
- CMS dashboard.

Tahap 4 — UI Design

Output:

- Design system.
- Komponen UI.
- Warna.
- Tipografi.
- Ikon.
- Desain mobile.
- Desain website.
- Desain CMS.

Aktivitas:

1. Membuat logo placement.
2. Membuat komponen card berita.
3. Membuat paywall card.
4. Membuat desain e-paper viewer.
5. Membuat template CMS.
6. Membuat dark mode jika diperlukan.

Tahap 5 — Backend dan Database

Output:

- API.
- Database.
- Authentication.
- Subscription engine.
- Payment integration.

- CMS backend.

Aktivitas:

1. Membuat database.
2. Membuat login/register.
3. Membuat role admin.
4. Membuat API artikel.
5. Membuat API e-paper.
6. Membuat API langganan.
7. Membuat payment callback.
8. Membuat audit log.

Tahap 6 — CMS Redaksi

Output:

- Dashboard redaksi siap pakai.

Aktivitas:

1. Modul artikel.
2. Modul kategori.
3. Modul e-paper.
4. Modul pelanggan.
5. Modul paket.
6. Modul pembayaran.
7. Modul notifikasi.
8. Modul analytics.

Tahap 7 — Mobile App

Output:

- Aplikasi Android.
- Aplikasi iOS.

Aktivitas:

1. Integrasi API.
2. Halaman beranda.
3. Halaman artikel.
4. Paywall.

5. Login.
6. Paket langganan.
7. E-paper viewer.
8. Download.
9. Tersimpan.
10. Push notification.

Tahap 8 — Website

Output:

- Website responsif.
- SEO-ready.
- Paywall-ready.

Aktivitas:

1. Homepage.
2. Kategori.
3. Detail artikel.
4. E-paper page.
5. Login.
6. Paket langganan.
7. Structured data.
8. Sitemap.
9. RSS/Google News feed bila dibutuhkan.

Tahap 9 — Testing

Jenis pengujian:

- Functional test.
- Payment test.
- Subscription expiry test.
- Login test.
- Security test.
- Load test.
- CMS workflow test.
- E-paper upload test.

- Download test.
- App Store/Play Store review readiness.

Skenario penting:

1. Pengguna belum login membuka artikel premium.
2. Pengguna expired membuka artikel premium.
3. Pelanggan aktif membuka artikel premium.
4. Pembayaran sukses.
5. Pembayaran gagal.
6. Paket habis otomatis.
7. Admin salah upload e-paper.
8. Admin menarik artikel.
9. Pengguna download PDF.
10. Token login expired.

Tahap 10 — Soft Launch

Target:

- Internal redaksi.
- Pelanggan lama koran cetak.
- Mitra/instansi.
- Pengguna terbatas.

Aktivitas:

1. Uji 2–4 minggu.
2. Kumpulkan bug.
3. Pantau conversion rate.
4. Pantau artikel populer.
5. Perbaiki UX paywall.
6. Perbaiki alur pembayaran.

Tahap 11 — Launch Publik

Aktivitas:

- Rilis Play Store.
- Rilis App Store.
- Rilis website.

- Kampanye media sosial.
- Promo pelanggan koran cetak.
- QR code di koran cetak.
- Promo sekolah/kampus/instansi.
- Paket bundling.

Tahap 12 — Optimasi Lanjutan

Fitur tahap berikut:

- Audio berita.
- Newsletter.
- Komentar pelanggan.
- Program referral.
- Voucher langganan.
- Paket keluarga.
- Paket institusi.
- Personal rekomendasi berita.
- Arsip digital koran lama.
- Push breaking news berbasis lokasi.

---

20. Risiko dan Pencegahan

Risiko 1 — Pembayaran tidak sesuai aturan toko aplikasi

Pencegahan:

- Android memakai Google Play Billing untuk pembelian digital dalam aplikasi.
- iOS memakai Apple In-App Purchase.
- Website boleh memakai payment gateway, tetapi tombol dan link pembelian di aplikasi harus dikaji sesuai kebijakan toko aplikasi.
- Siapkan review legal sebelum submit.

Risiko 2 — Konten premium bocor

Pencegahan:

- Jangan kirim konten penuh ke frontend pengguna nonaktif.
- Gunakan server-side paywall.
- Gunakan signed URL.

- Watermark PDF.
- Audit log download.

Risiko 3 — Redaksi kesulitan memakai CMS

Pencegahan:

- CMS dibuat sederhana.
- Workflow mirip kerja redaksi harian.
- Ada preview sebelum terbit.
- Ada status draft-review-publish.
- Ada pelatihan redaksi.

Risiko 4 — E-paper berat dibuka

Pencegahan:

- Kompres PDF.
- Generate thumbnail.
- Pakai CDN.
- Lazy loading halaman.
- Mode artikel sebagai alternatif ringan.

Risiko 5 — Pelanggan bingung membedakan artikel gratis dan premium

Pencegahan:

- Badge premium jelas.
- Paywall card konsisten.
- Benefit langganan ditampilkan singkat.
- Harga paket terlihat sejak awal.

Risiko 6 — SEO turun karena paywall

Pencegahan:

- Gunakan structured data.
- Sediakan ringkasan yang cukup.
- Terapkan canonical URL.
- Buat sitemap otomatis.
- Hindari cloaking.
- Gunakan markup paywalled content sesuai panduan Google.

---

21. MVP Prioritas Pertama

Fitur yang harus ada pada versi pertama:

1. Aplikasi Android.
2. Website responsif.
3. Login/register.
4. Artikel gratis dan premium.
5. Paywall.
6. Paket langganan 1 bulan, 3 bulan, 12 bulan.
7. CMS artikel.
8. CMS e-paper.
9. Upload PDF e-paper.
10. Baca e-paper.
11. Download e-paper untuk pelanggan.
12. Dashboard pelanggan.
13. Payment integration.
14. Push notification dasar.
15. SEO dasar website.
16. Analytics dasar.
17. Role admin.

Fitur yang bisa ditunda:

- Audio berita.
- Komentar.
- Referral.
- Paket keluarga.
- AI rekomendasi.
- Arsip lama skala besar.
- Gamifikasi loyalitas.

---

22. Rekomendasi Struktur Tim

Minimal:

- Product owner.

- UI/UX designer.
- Backend developer.
- Mobile developer.
- Frontend web developer.
- QA tester.
- DevOps/cloud engineer.
- Admin konten/redaksi.
- Customer service langganan.

Untuk operasional redaksi:

- Pemimpin redaksi.
- Redaktur kanal.
- Wartawan.
- Admin e-paper.
- Admin media sosial.
- Admin langganan.

---

23. Indikator Keberhasilan

3 Bulan Pertama

Target:

- Aplikasi stabil.
- CMS dipakai rutin redaksi.
- E-paper terbit harian.
- Bug kritis minim.
- Pembaca lama mulai migrasi.
- Conversion rate paywall mulai terbaca.

6 Bulan Pertama

Target:

- Pelanggan digital bertumbuh.
- Artikel premium punya pola pembaca.
- Paket 3 bulan dan 12 bulan mulai diminati.
- E-paper menjadi fitur utama pelanggan.

- Website mulai kuat di pencarian lokal.

12 Bulan Pertama

Target:

- Produk digital menjadi kanal pendapatan tetap.
- Arsip e-paper tertata.
- Paket institusi berjalan.
- Data pelanggan menjadi dasar strategi bisnis.
- Redaksi makin terbiasa membuat konten digital-first.

---

24. Kesimpulan Konsep

Koran Digital Magelang Ekspres sebaiknya dibangun sebagai ekosistem media digital berlangganan, bukan sekadar aplikasi baca PDF. Kekuatan utamanya berada pada kombinasi berita lokal premium, e-paper harian, mode baca artikel, paywall yang jelas, CMS redaksi yang rapi, dan sistem langganan yang aman.

Aplikasi harus memberi pengalaman seperti koran digital modern: pengunjung tetap bisa melihat nilai konten melalui judul, ringkasan, dan preview visual; sementara pelanggan mendapat akses penuh terhadap artikel, foto, e-paper, arsip, dan fitur personal. Dengan rancangan ini, Magelang Ekspres dapat menjaga warisan koran cetak sekaligus membangun model bisnis digital yang lebih berkelanjutan.